

Propuesta de plataforma web móvil

Para la optimización y gestión de citas médicas es un
establecimiento hospitalario de Huaycán

Docente: Lazo Neira, David Huber
Sección: 31540
Ciclo: Sexto





INTEGRANTES DEL PROYECTO

PUENTE ARCE, LEONARDO JOAQUIN 0009-0008-8974-2217

APAZA HUAMAN, JOAN RICARDO 0009-0001-1180-4923

ESPINOZA CASO, EMANUEL ANTHONY 0009-0003-8091-8128

NUÑEZ VASQUEZ, YOSSELYN ARACELLY 0009-0003-8091-8128

POVIS ZAVALA, RODRIGO RAUL 0009-0004-9138-7913

RAMIREZ CALIXTO, DOMINICK JOSHIRO 0009-0005-0823-8974

VALQUI CABELLO, EDUAR ALONZO 0009-0006-7303-4406



Situación Problemática

En el Hospital de Huaycán – MINSA / DIRIS Lima Este, la gestión tradicional de citas médicas enfrenta severas dificultades operativas. Actualmente, la falta de una plataforma centralizada genera demoras en la atención de solicitudes, problemas para consultar disponibilidad y una mayor carga administrativa para el personal. Esto limita el acceso oportuno a la información y dificulta la trazabilidad de las citas agendadas por los pacientes. Ante este escenario, surge la necesidad de implementar una plataforma web y móvil que optimice el agendamiento y mejore la organización del proceso, cuyos indicadores específicos (tiempos de atención y volumen de citas) serán precisados mediante el levantamiento de información en campo.

1

Guevara y Chafla (2025) analizaron los tipos de agendamiento médico y demostraron que el uso de un sistema en línea reduce los tiempos de espera y disminuye la inasistencia de los pacientes a sus consultas.

2

Alvarado y López (2022) implementaron un sistema web en el Hospital Nacional PNP "Luis N. Sáenz", logrando reducir el tiempo para registrar una cita a solo 5 minutos y disminuyendo considerablemente los errores en los reportes.

Problema General



¿De qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en la gestión de citas médicas del Hospital Huaycán?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1

¿De qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en el tiempo de gestión de citas médicas del Hospital Huaycán?

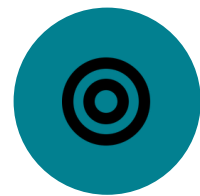
2

¿De qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en el nivel de satisfacción de los pacientes en la gestión de citas médicas del Hospital Huaycán?

3

¿De qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en la disponibilidad de información en la gestión de citas médicas del Hospital Huaycán?

Objetivo General



Determinar de qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en la gestión de citas médicas del Hospital Huaycán

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Determinar de qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en el tiempo de gestión de citas médicas del Hospital Huaycán.

2

Determinar de qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en el nivel de satisfacción de los pacientes en la gestión de citas médicas del Hospital Huaycán.

3

Determinar de qué manera la implementación de un sistema web y móvil influye en la disponibilidad de información en la gestión de citas médicas del Hospital Huaycán.

Antecedentes Nacionales

*Hospital II-1 Héroes del Cenepa, EsSalud – Bagua
Turkosqui Torres (2022)*



1 Resumen

Sistema web para gestión de citas médicas (PHP, MySQL, XP), diseño experimental con 30 registros. Redujo el tiempo de generación de citas de 14.60 a 2.00 minutos y mejoró la satisfacción de 2.85 a 4.67 puntos.

2 Problemática

Deficiente administración manual de citas e historias clínicas impresas, lo que obligaba a los pacientes a realizar viajes innecesarios, formar largas filas y tolerar excesivos tiempos de espera.

3 Metodología

Investigación aplicada de diseño preexperimental. Evaluó 30 registros de tiempo y 208 encuestas. Desarrollada con metodología XP, arquitectura MVC, lenguaje PHP y MySQL; validación estadística con Shapiro-Wilk y t de Student.

4 Resultados

El tiempo de generación de citas cayó de 14.60 a 2.00 minutos (−93.40%) y la atención en consulta externa disminuyó de 19.13 a 3.77 minutos (−87.44%). Asimismo, la satisfacción del usuario se incrementó de 2.85 a 4.67 puntos en escala de 1 a 5 (+22.75% de calidad percibida).

5 Conclusiones

La plataforma optimizó la gestión operativa eliminando las aglomeraciones presenciales, agilizando la reserva y aumentando notablemente la satisfacción y percepción de calidad del paciente.

Antecedentes Nacionales

*Establecimiento de salud 1-II, Villa El Salvador
Cuya Camacho (2023)*



1 Resumen

Sistema web para el control de citas médicas (PHP, MySQL, XP), aplicado y preexperimental. Redujo 95% el tiempo de búsqueda, 93% el procesamiento, 87% la generación de información y 90% los reportes.

2 Problemática

Gestión tradicional y desordenada en el otorgamiento de turnos, obligando a los usuarios a madrugar para formar colas sin visibilidad de agendas médicas ni disponibilidad de personal.

3 Metodología

Estudio aplicado con diseño preexperimental basado en 13 operaciones de atención. Empleó metodología ágil XP con PHP y MySQL; análisis de datos mediante pruebas de Shapiro-Wilk y rangos de Wilcoxon.

4 Resultados

La búsqueda de información se redujo de 19 a 1 minuto (−95%) y el procesamiento de datos disminuyó de 14 a 1 minuto (−93%). Además, la emisión de reportes diarios cayó de 8 a 1 minuto (−87% en tiempos de respuesta).

5 Conclusiones

La solución informática suprimió los cuellos de botella administrativos y operativos, demostrando que la plataforma influye de manera sustancial en la eficiencia de los servicios de salud.

Antecedentes Nacionales

*Hospital Central FAP
Revilla Vásquez (2024)*



1 Resumen

Aplicativo web para la gestión de citas médicas, estudio aplicado, no experimental y cuantitativo (n=84). Reportó una correlación moderada de 0.594 entre el aplicativo web y la gestión de citas.

2 Problemática

Congestión en pasadizos desde tempranas horas debido al uso de un software de escritorio desactualizado y al traslado físico de historias clínicas, generando demoras e insatisfacción.

3 Metodología

Investigación aplicada de diseño experimental cuantitativo con una muestra de 84 pacientes. Software desarrollado bajo marco Scrum con PHP y base de datos Oracle; análisis con Alfa de Cronbach y prueba de Wilcoxon.

4 Resultados

La insatisfacción inicial del 76.19% se erradicó por completo tras la implementación, alcanzando un 100% de percepción oportuna y satisfactoria, junto con una correlación positiva moderada ($r = 0.594$) en la mejora de la gestión de citas.

5 Conclusiones

El aplicativo descentralizó la reserva de citas y mitigó la saturación presencial, garantizando un flujo de atención médica mucho más autónomo, ágil y eficiente.

Antecedentes Internacionales

*Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania
Mwanswila, Mollel y Mushi (2024)*



1 Resumen

Estudio mixto (412 pacientes, 24 entrevistas) sobre estrategias técnicas – historia clínica electrónica, citas por bloques– para reducir la espera. La mediana de espera bajó a 3h 30min, una reducción del 45%

2 Problemática

El Centro Médico Cristiano de Kilimanjaro enfrentaba un grave cuello de botella operativo, con pacientes esperando hasta 6 horas. Esta ineficiencia administrativa causaba malestar y retrasaba diagnósticos.

3 Metodología

Investigación analítica transversal con enfoque mixto (secuencial). Se empleó cronometraje directo en servicios, encuestas bajo escala de Likert a 412 pacientes y 24 entrevistas al personal.

4 Resultados

Tras implementar estrategias técnicas, el tiempo de espera se redujo de 6.00 a 3.50 horas (45% menos). La implementación de historia clínica electrónica (EMR) fue el factor determinante.

5 Conclusiones

Las intervenciones técnicas, especialmente la digitalización, optimizaron eficazmente la atención y redujeron la congestión. Se recomienda fortalecer el compromiso institucional y la programación de citas.

Antecedentes Internacionales

China
Wang et al. (2024)



1 Resumen

Encuesta con ecuaciones estructurales (394 cuestionarios) sobre adopción de un sistema hospitalario de reserva de exámenes. El hábito, la facilidad percibida y la innovación influyeron positivamente; el riesgo de privacidad influyó negativamente

2 Problemática

Extensas demoras en la programación de exámenes médicos provocaban insatisfacción. La costumbre del trámite presencial, la falta de conocimiento operativo y el temor a la privacidad generaban resistencia al sistema digital.

3 Metodología

Enfoque cuantitativo basado en el modelo UTAUT2, aplicando encuestas con escala de Likert de 5 puntos a 394 pacientes vía Sojump, tras seis meses de uso del sistema.

4 Resultados

El hábito, la innovación y la facilidad percibida incrementaron la intención de uso, mientras que el riesgo percibido sobre la privacidad tuvo un impacto negativo. Las variables explicaron el 56.7% de la conducta.

5 Conclusiones

El hábito y la facilidad son claves para adoptar la reserva digital. Se recomienda incluir asistencia presencial temporal y guías explicativas para mitigar temores sobre la privacidad y aumentar la satisfacción.

Antecedentes Internacionales

Clínica especializada, Irán
Ostadmohammadi et al. (2025)



1 Resumen

Análisis cualitativo con 36 actores (personal, médicos, pacientes) sobre un sistema electrónico de citas. Identificó problemas de planificación y requisitos de usabilidad, soporte, notificaciones e integración.

2 Problemática

Fallas técnicas y descoordinación administrativa en las reservas virtuales generaban cancelaciones desordenadas, retrasos en la atención y fricción operativa entre el personal médico y los pacientes.

3 Metodología

Estudio cualitativo de análisis de contenido convencional (2022-2023) mediante entrevistas semiestructuradas a una muestra intencional de 36 participantes (18 pacientes, 8 médicos y 10 administrativos).

4 Resultados

Se identificaron 83 códigos y 5 categorías agrupadas en dos ejes: deficiencias de gestión/planificación a nivel institucional y fallas operativas/técnicas (alertas deficientes, lentitud e integración limitada).

5 Conclusiones

La plataforma digital requiere una gestión integral para ser efectiva. Es indispensable mejorar la comunicación, capacitar a los usuarios e integrar técnicamente el sistema de reservas con la plataforma clínica.



Síntesis de Propuestas de Negocio:

Gestión de citas y disponibilidad

PROBLEMA - Disponibilidad distribuida entre especialidades, profesionales, horarios y consultorios. - Riesgo de conflictos si un mismo cupo se asigna más de una vez. - Necesidad de reservar, cancelar y reprogramar con reglas consistentes.	SOLUCIÓN - Agenda y slots centralizados. - Reserva transaccional con control de concurrencia. - Confirmación, cancelación y reprogramación desde web/móvil.	PROPUESTA DE VALOR ÚNICA “Una agenda hospitalaria digital que muestra disponibilidad confiable y mantiene cada cita trazable desde la reserva.”	VENTAJA ESPECIAL Integra portal público, reservas, web operativa y app móvil sobre un mismo núcleo de agenda y auditoría.	SEGMENTO DE CLIENTES Hospital de Huaycán como caso de estudio; pacientes de consulta externa; personal autorizado de citas/admisión; profesionales vinculados a agendas.
ALTERNATIVAS Canales presenciales o telefónicos; sistemas institucionales existentes; coordinación manual. El proceso real deberá levantarse antes de definir reemplazos.	MÉTRICAS Tiempo de gestión de cita; conflictos de reserva; % de citas digitales; reprogramaciones; disponibilidad publicada vs. real; incidencias.	HIGH-LEVEL CONCEPT “Agenda digital hospitalaria con disponibilidad en tiempo real.”	CANALES Portal público; portal de reservas; app móvil; web operativa; comunicación institucional y QR autorizados.	EARLY ADOPTERS Personal de citas/admisión y usuarios de consulta externa que participen en pruebas autorizadas del prototipo.
COSTES - Desarrollo web/móvil: S/ 15,000 – 25,000 (Costo único por el desarrollo del MVP). - Infraestructura (Hosting / Servidor Cloud): S/ 300 – 500 / mes. - Base de datos (Almacenamiento y backups en la nube): S/ 150 – 300 / mes. - Seguridad (Certificados SSL, Web Application Firewall - WAF): S/ 100 – 200 / mes. - Auditoría (Pruebas de vulnerabilidad / Pentesting): S/ 3,000 – 5,000 (Costo único anual o por revisión de seguridad). - Monitoreo (Herramientas de observabilidad y telemetría): S/ 150 – 300 / mes. ·Soporte (Mantenimiento técnico y resolución de incidencias): S/ 1,000 – 2,000 / mes. - Capacitación (Talleres de adopción para personal de admisión y citas): S/ 1,000 – 1,500 (Costo único por campaña de lanzamiento). - Pruebas (Licencias de herramientas de QA y testing automatizado): S/ 300 – 600 / mes.			FINANCIAMIENTO / VALOR CAPTURADO El proyecto académico no plantea cobro al paciente. Una adopción institucional futura dependería de presupuesto TIC, modernización digital o contratación pública conforme a la normativa.	



Síntesis de Propuestas de Negocio:

Recuperación de cupos e inasistencias evitables

PROBLEMA - Una cancelación tardía puede dejar un cupo sin reutilizar. - La falta de confirmación dificulta anticipar ausencias. - Sin un mecanismo de lista de espera, un cupo liberado puede no reasignarse a tiempo.	SOLUCIÓN - Recordatorios y confirmación anticipada. - Cancelación/reprogramación simple. - Lista de espera y oferta controlada de cupos liberados	PROPUESTA DE VALOR ÚNICA “Convierte una cancelación oportuna en una nueva oportunidad de atención, con reglas auditables y sin doble asignación.”	VENTAJA ESPECIAL Recuperación de cupos integrada a agenda, notificaciones y control transaccional, con métricas de confirmación y reasignación.	SEGMENTO DE CLIENTES Pacientes con cita; pacientes elegibles en lista de espera; personal que gestiona agendas y validaciones.
ALTERNATIVAS Llamadas manuales; mensajes aislados; reasignación ad hoc; ausencia de lista de espera. La situación real de Huaycán está pendiente de levantamiento.	MÉTRICAS Tasa de confirmación; cancelación anticipada; no-show; cupos liberados; cupos recuperados; tiempo de reasignación; aceptación de ofertas.	HIGH-LEVEL CONCEPT “Lista de espera inteligente para recuperar capacidad ambulatoria.”	CANALES App móvil; portal de reservas; notificaciones; web operativa; comunicaciones autorizadas.	EARLY ADOPTERS Pacientes y personal que participen en un piloto académico con datos sintéticos o autorizado.
COSTES - Notificaciones (API de SMS, correos electrónicos y Push): S/ 200 – 500 / mes (Dependiendo del volumen de mensajes enviados a los pacientes). - Backend de colas/ofertas (Servicios de mensajería y procesamiento en segundo plano): S/ 150 – 300 / mes. - Concurrencia (Balanceadores de carga y autoescalado para alta demanda): S/ 200 – 400 / mes. - Base de datos (Almacenamiento transaccional de estados de confirmación): S/ 150 – 300 / mes. - Soporte (Mantenimiento técnico y resolución de conflictos de asignación): S/ 800 – 1,500 / mes. - Seguridad (Control de acceso y protección contra manipulación de cupos): S/ 100 – 200 / mes. - Monitoreo (Telemetría de tasas de apertura y tiempos de respuesta): S/ 150 – 250 / mes. - Pruebas (Herramientas de simulación de estrés y concurrencia masiva): S/ 200 – 400 / mes.			FINANCIAMIENTO / VALOR CAPTURADO Sin monetización directa en el proyecto. En un escenario institucional, el valor se expresa como mejor utilización de capacidad y reducción de trabajo manual; el financiamiento dependería del presupuesto público aplicable.	



Síntesis de Propuestas de Negocio:

Trazabilidad del flujo de consulta externa

PROBLEMA - El paciente atraviesa varias etapas antes y después de la consulta. - Sin estados consistentes es difícil medir tiempos por etapa. - La secuencia real de admisión, triaje, espera y llamado debe ser validada institucionalmente.	SOLUCIÓN - Estados de check-in, admisión, triaje cuando aplique, espera, llamado, consulta y cierre. - Registro de marcas de tiempo y auditoría. - Panel operativo con cola/sala de espera y métricas.	PROPUESTA DE VALOR ÚNICA “Haz visible el recorrido ambulatorio para que pacientes y personal conozcan el estado del proceso y puedan medirlo.”	VENTAJA ESPECIAL Conecta la cita con el flujo posterior, evitando tratar la reserva como un proceso aislado y habilitando métricas por etapa.	SEGMENTO DE CLIENTES Pacientes de consulta externa; admisión/archivo; personal de apoyo; profesionales y responsables de operación ambulatoria.
ALTERNATIVAS Seguimiento verbal, papel, pantallas o sistemas separados. El estado actual de Huaycán debe ser levantado antes de establecer brechas.	MÉTRICAS Tiempo por etapa; tiempo total; pacientes en espera; incidencias; cambios de estado; citas finalizadas; trazabilidad/auditoría.	HIGH-LEVEL CONCEPT “Tablero de viaje del paciente ambulatorio.”	CANALES Web operativa; pantallas/cola digital si se valida; app del paciente; portal de reservas para estado previo a la atención.	EARLY ADOPTERS Personal de consulta externa y usuarios participantes de pruebas del flujo modelado.
COSTES - Modelado BPMN (Licencias de software para diagramación y simulación de procesos): S/ 100 – 300 / mes - Desarrollo de estados y paneles: S/ 8,000 – 15,000 - Observabilidad (Herramientas de monitoreo de métricas, tiempos de espera y logs auditables): S/ 150 – 350 / mes. - Infraestructura (Servidores en la nube optimizados para conexiones en tiempo real / WebSockets): S/ 250 – 450 / mes. - Seguridad (Protección de datos del flujo de pacientes y control de accesos basados en roles): S/ 100 – 200 / mes. - Soporte (Mantenimiento técnico del tablero operativo y atención de incidencias): S/ 800 – 1,200 / mes. - Dispositivos si el escenario lo requiere (Pantallas inteligentes, tablets para triaje o tótems para admisión/salas de espera): S/ 1,500 – 3,000 (Costo único por cada equipo de hardware implementado en el hospital).			FINANCIAMIENTO / VALOR CAPTURADO El proyecto académico no plantea cobro al paciente. Una adopción institucional futura dependería de presupuesto TIC, modernización digital o contratación pública conforme a la normativa.	

Síntesis de Antecedentes



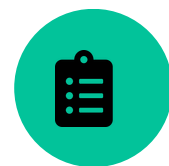
Coincidencias

Reducción de tiempos, centralización de información y mejora de la percepción del servicio.



Diferencias

Los estudios nacionales priorizan indicadores operativos; los internacionales profundizan en adopción, privacidad y gestión del cambio.



Indicadores recurrentes

Generación de citas, búsqueda/procesamiento de información, reportes, satisfacción, facilidad de uso, privacidad, soporte e integración.



Vacío detectado

Falta validar una propuesta web y móvil en el contexto específico de un establecimiento hospitalario de EsSalud, sin asumir datos institucionales no verificados.

Justificación



Justificación Teórica

Permitirá contrastar cómo la implementación de un sistema web y móvil influye en la gestión de citas médicas, aportando evidencia al debate sobre digitalización de servicios de salud en EsSalud.



Justificación Tecnológica

Propone una solución con acceso web y móvil que centraliza la reserva y el registro de citas, atendiendo a la vez usabilidad, seguridad y privacidad de la información del paciente.



Justificación Social

Busca reducir tiempos de espera y colas en la atención, mejorando la experiencia de pacientes y el trabajo del personal administrativo del establecimiento hospitalario.

Teorías Relacionadas



Sistema Web

Aplicación de software accesible mediante un navegador a través de internet o intranet, sin necesidad de instalación local, lo que facilita la reserva y consulta de citas desde cualquier equipo.



Sistema Móvil

Aplicación diseñada para ejecutarse en dispositivos móviles, permitiendo al paciente reservar, consultar o cancelar citas médicas desde su smartphone en cualquier momento y lugar.



Gestión de Citas Médicas

Conjunto de procesos administrativos que organizan la relación entre la demanda de pacientes, la disponibilidad profesional y los horarios, buscando reducir tiempos de espera y mejorar la trazabilidad.



CONTINUARÁ

